

Zapíšme vektorový súčin v $\mathbb{R}^2$ ako: $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$,
 kde $A = \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix}$ je symetrická matica s $\det A > 0$, $a_{11}, a_{22} > 0$.
 (domáca úloha 1.2.)

Ak je báza B vzhľadom na daný skalárny súčin ortonormálna platí:

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 3a_{11} + 13b + 14a_{22} = 0$$

↳ kolmost'

$$\left\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = a_{11} + 4b + 4a_{22} = 1$$

$$\left\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} 3 & 7 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & b \\ b & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 9a_{11} + 42b + 49a_{22} = 7$$

↳ jednotkovú dĺžku vektorov

Z toho dostávame sústavu rovníc:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 3 & 13 & 14 & 0 \\ 1 & 4 & 4 & 1 \\ 9 & 42 & 49 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 3 & 13 & 14 & 0 \\ 9 & 42 & 49 & 7 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 6 & 13 & -8 \end{array} \right) \sim$$

$$\sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 4 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 10 \end{array} \right) \quad \begin{array}{l} a_{11} = 53 \\ b = -23 \\ a_{22} = 10 \end{array}$$

Z toho dostávame maticu $A = \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix}$.

Splňa vyššie uvedené predpoklady a teda je normovaný skalárny súčin.

Potom platí:

$$\left\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \right\rangle = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} =$$

$$= 53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2$$